

考前最后一轮

考前冲刺手册

严格压缩成核心背诵、答题骨架、易错点和 Checklist。

最后一日 Checklist

1. 先背核心 Top20，再补高频重点
2. 每个单元用答题骨架写一次提纲
3. 训练册先做题目部分，再对照答案与证据等级
4. 多标签题分值不可跨单元求和
5. 不把趋势标签当成下一年预测

环境质量评价与监测指标

核心必背 · Top 1

题目证据：2025-SA-05, 2025-SA-01, 2025-CA-02-3, 2025-CA-02-2, 2025-CA-01-2, 2024-CA-01-2, 2022-SA-04, 2021-SA-07, 2020-SA-03, 2020-N-02, 2017-CA-01, 2014-N-02, 2012-SA-02

必须背诵

- 监测目的→污染源/受体调查→点位、时间、频次→采样分析→质量控制→评价报告
- BOD、COD、TOC、TOD、pH 的定义和适用场景对照

答题骨架

- 先界定评价对象和目标
- 再说明指标与采样设计依据
- 补充 QA/QC 和异常值处理
- 最后按标准或基准给出有条件的评价结论

易错点

- 只罗列指标，不说明指标与问题的对应关系
- 把监测结果直接当成达标结论，忽略标准、时段和代表性

土壤重金属形态与迁移

题目证据: 2025-SA-06, 2025-S-03, 2025-J-02, 2025-CA-02-1, 2024-SA-02, 2024-S-02, 2024-S-01, 2024-J-01, 2024-CA-01-2, 2024-CA-01-1, 2023-J-01, 2019-CA-01, 2015-SA-01, 2014-SA-04, 2012-SA-05

必须背诵

- 重金属形态→土壤性质控制→迁移介质→植物/水体暴露
- 风险控制优先切断源头、降低有效性并进行安全利用

答题骨架

- 先定义污染物形态和风险对象
- 按物理、物理化学、生物过程解释迁移
- 再联系暴露路径和生物有效性
- 最后提出源头控制、稳定化和监测措施

易错点

- 把总量高等同于生物有效性高
- 只写修复技术名称, 不写土壤条件和适用边界

生态农业、循环与生物多样性

题目证据: 2025-SA-02, 2024-SA-01, 2023-L-02, 2022-SA-07, 2019-N-01, 2013-SA-01, 2012-N-05

必须背诵

- 减量—再利用—再循环的优先顺序
- 生态农业闭环: 种植/养殖互补、养分回流、土壤肥力与承载力校核

答题骨架

- 先界定系统边界与主要输入输出
- 再写减量、循环和污染控制措施
- 补充承载力、经济可行性和生态风险
- 最后给出可监测的实施与反馈机制

易错点

- 把循环利用写成单一末端处理
- 忽略规模、运输和消纳能力

环境规划与方案决策

核心必背 · Top 4

题目证据: 2025-SA-05, 2023-CA-01, 2018-N-02, 2017-N-02, 2017-CA-01, 2015-CA-02, 2013-N-05, 2012-N-02

必须背诵

- 目标确定→基线与约束→方案生成→定性/定量比较→推荐与实施反馈
- 方案比较五维: 达标效果、技术可行、经济成本、环境风险、实施管理

答题骨架

- 先写目标和评价准则
- 逐项比较污染削减、成本、风险和可实施性
- 指出权衡关系与不确定性
- 给出推荐方案及监测反馈安排

易错点

- 只写一个方案的优点
- 用‘最优’替代有条件的比较结论

活性污泥法

核心必背 · Top 5

题目证据: 2025-SA-03, 2025-S-01, 2025-CA-01-1, 2024-SA-03, 2024-J-03, 2022-L-01, 2013-N-03

必须背诵

- 进水→曝气反应→二沉分离→回流/剩余污泥处置
- 运行控制: 有机负荷、DO、SRT/HRT、回流比、污泥沉降性

答题骨架

- 先画/写流程和功能
- 再说明微生物反应与固液分离
- 结合运行参数解释处理效果
- 最后指出剩余污泥和异常工况控制

易错点

- 把 HRT、SRT、污泥回流比混为一谈
- 只写曝气, 不写二沉和污泥线

富营养化与氮磷负荷

题目证据: 2025-J-06, 2024-S-06, 2023-L-01, 2022-SA-07, 2018-SA-02, 2012-SA-04

必须背诵

- 外源控制优先: 调查排放、监测氮磷、核算负荷、削减输入
- 内源措施需结合底泥累积、释放条件和水体交换

答题骨架

- 先列出营养盐来源和水体条件
- 说明藻类增长、分解耗氧和生态后果
- 提出外源优先、内源协同的措施
- 用监测指标和反馈评价效果

易错点

- 把‘有营养盐’直接等同于必然富营养化
- 只治理藻类, 不控制负荷来源

生物有效性与食物链风险

题目证据: 2025-S-02, 2025-CA-02-1, 2021-SA-06, 2021-L-02, 2020-N-02, 2019-SA-01, 2012-N-04

必须背诵

- 污染源→土壤形态/有效性→生物吸收→食物链富集→受体风险
- 风险控制优先降低有效性、切断暴露并持续监测

答题骨架

- 先区分总量与有效性
- 再按迁移和摄取过程说明暴露
- 判断受体、剂量和不确定性
- 提出源头、过程和末端组合控制

易错点

- 把生物富集和生物放大混写
- 忽略受体和暴露途径

固废焚烧、填埋与渗滤液

核心必背 · Top 8

题目证据：2025-S-05, 2025-J-05, 2024-S-10, 2024-J-04, 2021-CA-01, 2020-L-02

必须背诵

- 焚烧控制：3T+1E、烟气净化、飞灰/底渣分流
- 填埋控制：防渗、渗滤液收集处理、填埋气和长期监测

答题骨架

- 先按废物性质和目标比较路线
- 分别写主过程、污染物和控制点
- 补充二次污染与运行维护
- 最后落到监测和安全处置

易错点

- 把焚烧等同于无害化终点
- 忽略飞灰危险性和填埋长期风险

污染物迁移与暴露路径

核心必背 · Top 9

题目证据：2025-SA-06, 2019-CA-01, 2016-SA-02, 2016-N-01, 2015-SA-01, 2014-SA-04, 2014-N-01, 2012-SA-05

必须背诵

- 机械迁移、物理化学迁移、生物迁移三类过程
- 源→介质→迁移/转化→受体→暴露→控制

答题骨架

- 先界定源、介质和受体
- 按三类迁移过程解释变化
- 指出暴露路径和风险
- 提出切断源头、阻断迁移和监测措施

易错点

- 把所有水处理或土壤题都归为迁移
- 只写污染源，不写受体和控制点

清洁生产、源头减量与 3R

核心必背 · Top 10

题目证据: 2022-SA-03, 2020-N-03, 2017-SA-01, 2015-L-01, 2013-N-01, 2012-SA-01, 2012-L-01

必须背诵

- 输入端减量优先, 过程少废/无废, 产品可维修回收, 末端处理兜底
- 3R: Reduce→Reuse→Recycle, 剩余物再安全处置

答题骨架

- 先做物料/能量流分析
- 按源头、过程、产品、末端列措施
- 比较减排效果、成本和风险
- 安排审核、监测和持续改进

易错点

- 把末端治理当作清洁生产全部内容
- 只列口号, 缺少可核查的过程节点

烟气脱硫与除尘

高频重点 · Top 11

题目证据: 2024-S-09, 2024-J-05, 2024-J-02, 2022-SA-05, 2014-N-05, 2013-SA-03

必须背诵

- 除尘: 惯性/离心、过滤、静电、湿式等机制对照
- 脱硫: 吸收剂、气液接触、脱硫效率与副产物处置

答题骨架

- 先识别污染物性质和排放条件
- 写设备机理与关键控制参数
- 比较效率、压降、能耗和二次污染
- 给出组合工艺与监测要求

易错点

- 把粉尘和气态污染物用同一种机理解释
- 只写去除率, 不写副产物和运行约束

环境污染判定

题目证据：2024-S-03, 2023-J-01, 2019-SA-01, 2012-L-01, 2012-J-02

必须背诵

- 输入量/强度超过自净能力并造成质量或健康生态影响，才构成污染判定依据
- 判定需结合介质、时间尺度、功能目标和受体

答题骨架

- 先列输入与环境容量/自净能力
- 再检查质量、健康和生态影响
- 说明时间、空间和功能条件
- 避免仅凭污染物存在下结论

易错点

- 看到污染物就直接判定污染
- 忽略环境功能和受体影响

农药迁移、残留与风险控制

题目证据：2025-SA-06, 2024-SA-01, 2023-L-02, 2016-SA-02

必须背诵

- 预测预报→精准选药/定量→轮换或合理混用→残留监测→安全间隔
- 优先综合防治和低毒低残留方案

答题骨架

- 先识别来源和迁移路径
- 再写施用端、过程端和收获前控制
- 补充残留监测与追溯
- 最后说明生态和健康风险

易错点

- 只写减少用量，不写施药时机和替代方案
- 把检测合格等同于全过程安全

环境标准与基准

高频重点 · Top 14

题目证据: 2025-J-01, 2025-CA-01-2, 2021-SA-01, 2012-N-01

必须背诵

- 基准偏向科学风险依据, 标准是管理要求; 具体适用需核对现行文本
- 评价结论必须写明对象、时段、指标和适用标准

答题骨架

- 先说明术语和适用对象
- 再列评价指标与时空条件
- 与现行适用标准比较
- 给出有边界的结论

易错点

- 把基准和标准当同义词
- 引用未经核验的具体限值

A²/O 与生物脱氮除磷

高频重点 · Top 15

题目证据: 2025-CA-01-3, 2022-L-01, 2021-SA-05

必须背诵

- 厌氧释磷、缺氧反硝化、好氧硝化/吸磷的分区逻辑
- 流程诊断要看回流方向、电子供体和泥龄

答题骨架

- 先按分区写目标反应
- 再说明回流和碳源如何连接各区
- 分析氮磷去除的限制条件
- 给出运行调节和污泥处置措施

易错点

- 混淆硝化与反硝化位置
- 只写流程名称, 不解释碳源和回流

水质指标 (BOD/COD/TOC/TOD/pH)

高频重点 · Top 16

题目证据: 2025-S-07, 2025-J-03, 2019-N-01, 2018-N-01, 2017-N-01

必须背诵

- BOD 表示可生化有机物耗氧需求, COD 表示化学氧化所需氧量; 二者不可简单互换
- pH 反映酸碱性, TOC/TOD 从碳或总耗氧角度表征有机污染

答题骨架

- 先定义指标测量对象
- 再比较测定原理和适用场景
- 联系 BOD/COD 比值或 pH 对处理的意义
- 结论注明数据和条件

易错点

- 把 COD 全部等同于可生化有机物
- 忽略测定方法和时间条件

光化学烟雾

高频重点 · Top 17

题目证据: 2020-SA-02, 2018-SA-01, 2017-N-02, 2016-SA-01, 2016-N-03

必须背诵

- 前体物+强辐射+高温静稳等条件→二次氧化性污染
- 控制重点是前体物减排、区域协同和预警监测

答题骨架

- 先列前体物和气象条件
- 再写光化学反应与污染物累积
- 提出前体物源头控制
- 补充区域传输和预警

易错点

- 只写臭氧, 不写前体物和辐射条件
- 把一次排放物和二次污染物混为一谈

臭氧层与全球气候风险

题目证据：2024-S-07, 2023-CA-02, 2021-SA-03

必须背诵

- 臭氧层问题关注平流层臭氧消耗；气候风险关注温室气体增暖及其生态影响
- 答案需写机制—影响—控制/适应三段

答题骨架

- 先界定问题与空间尺度
- 分别写驱动机制和主要影响
- 提出减排、替代和适应措施
- 说明国际协同与长期监测

易错点

- 把臭氧层变薄和地面臭氧污染混淆
- 只写口号，缺少机制和治理对象

酸雨

题目证据：2022-SA-06, 2016-SA-01, 2014-SA-01, 2012-J-01

必须背诵

- 前体排放→大气氧化转化→酸性沉降→受体酸化和生态损伤
- 治理重点是源头脱硫脱硝、能源结构和区域协同

答题骨架

- 列前体物和气象传输
- 说明氧化、成酸和沉降
- 写受体影响
- 提出源头、过程和区域控制

易错点

- 只写酸性降水，不写前体物转化
- 忽略区域传输

土壤污染修复与安全利用

高频重点 · Top 20

题目证据：2025-CA-02-3, 2020-SA-04, 2012-N-03

必须背诵

- 调查—风险分区—技术筛选—施工控制—效果评估—安全利用
- 源头切断与风险管控优先，修复技术需写适用边界

答题骨架

- 先描述污染物和场地
- 按技术机理、优缺点、适用条件比较
- 安排施工和二次污染控制
- 以效果评估和后续监测收束

易错点

- 不看土壤性质直接选技术
- 把修复达标等同于永久无风险